



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทส. HSR-CT-3002:2569

มาตรฐานการก่อสร้างฐานราก

สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง

Construction Standard for Foundation Construction
for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทร. HSR-CT-3002:2569

มาตรฐานการก่อสร้างฐานราก
สำหรับโครงสร้างทางยกระดับ
ในโครงการรถไฟความเร็วสูง

Construction Standard for Foundation Construction
for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects

จัดทำโดย

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda)

สทร. HSR-CT-3002:2569

มาตรฐานการก่อสร้างฐานรากสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง

Construction Standard for Foundation Construction

for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects

ISBN 978-616-8382-23-3

พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 จำนวน 52 เล่ม

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม

จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม

พิมพ์ที่ บริษัท วิชั่นพีเพรส จำกัด

29/9 หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 02-147-3175-6

คำนำ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยโครงสร้างทางยกระดับมี “ฐานราก” เป็นองค์อาคารสำคัญที่ทำหน้าที่รองรับและถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากโครงสร้างส่วนบนลงสู่ชั้นดินหรือชั้นหินรองรับโดยตรง ดังนั้น กระบวนการก่อสร้างฐานรากจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน และสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และมีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

มาตรฐานการก่อสร้างฐานรากสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง (สทร. HSR-CT-3002:2569) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ทางเทคนิคสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างฐานราก โดยครอบคลุมฐานรากประเภทเสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก และฐานรากแผ่ ตั้งแต่การสำรวจชั้นดิน การเตรียมงาน การควบคุมระหว่างก่อสร้าง การทดสอบและตรวจรับงาน ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของวัสดุและกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับ

มาตรฐานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างก่อสร้าง และหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล เพื่อใช้ประกอบการกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางทางวิชาการและการอ้างอิงเบื้องต้น การนำไปใช้ควรพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะของโครงการ และอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ออกแบบและหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับ

สารบัญ

หน้า

มาตรฐานการก่อสร้างฐานรากสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง
(Construction Standard for Foundation Construction
for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects)
(สทร. HSR-CT-3002:2569)

1. ทัวไป	1
2. ขอบข่าย	1
3. มาตรฐานอ้างอิง	2
4. นิยามและตัวย่อ	5
4.1 นิยาม	5
4.2 ตัวย่อ	8
5. การสำรวจชั้นดินและหิน	8
5.1 ขอบเขตของการสำรวจ	8
5.2 ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจ	9
5.3 การทดสอบในสนาม	9
5.4 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ	10
5.5 การเก็บตัวอย่างดิน	11
5.6 การเก็บตัวอย่างหิน rock sampling	12
6. มาตรฐานเสาเข็มเจาะ bored pile standard	12
6.1 การตรวจสอบก่อนการก่อสร้าง	12
6.2 การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง	13
6.3 การควบคุมคุณภาพวัสดุ	14
6.4 การทดสอบและตรวจรับงาน	15
6.5 ข้อกำหนดในระหว่างก่อสร้าง	16
6.6 การบันทึกเอกสาร	18
7. มาตรฐานเสาเข็มตอก driven pile standard	19
7.1 ข้อกำหนดทั่วไป	19
7.2 รายละเอียดที่ต้องบันทึกสำหรับเสาเข็มตอก	20
7.3 การควบคุมระหว่างตอก	21

สารบัญ

	หน้า
7.4 การตรวจสอบคุณภาพ	21
7.5 กรณีที่ต้องรายงานพื้นที่	22
7.6 การทดสอบเสาเข็ม	22
7.7 เกณฑ์การหยุดตอกและสูตรการคำนวณกำลังรับน้ำหนัก driving criteria and bearing capacity formulas	23
8. มาตรฐานฐานรากแผ่ spread footing standard	23
8.1 การตรวจสอบก่อนการก่อสร้าง	24
8.2 ลักษณะทั่วไปและการประยุกต์ใช้	24
8.3 ข้อกำหนดด้านความลึกฐานราก	25
8.4 การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง	25
8.5 งานเหล็กเสริมและคอนกรีต	25
8.6 การควบคุมการติดตั้ง	26
8.7 การควบคุมการติดตั้ง	26
8.8 การบันทึกและเอกสาร	27
8.9 ข้อควรระวังพิเศษ	27
8.10 การติดตามผลหลังก่อสร้าง	27
8.11 ฐานรากไกล้ลาดชัน	27

**รายนามคณะทำงานพิจารณามาตรฐานการก่อสร้างตอม่อและโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง**

ดร.ทยากร จันทรางศุ กรมการขนส่งทางราง	ประธานคณะทำงาน
นายพุทธิพงศ์ หะลีรัตน์วัฒนา กรมทางหลวงชนบท	คณะทำงาน
นายจรัสพิชญ์ เหลืองโสภารณ การรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
คุณคุณากร แป้นเหลือ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
รศ.ดร.ชยุตม์ งามโขนน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	คณะทำงาน
รศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	คณะทำงาน
นายเกรียงไกร ลิ้มไพศาลสุข บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	คณะทำงาน
นายสุทธิศักดิ์ อัสระริยะเนตร บริษัท โพร ฟินิกซ์ จำกัด	คณะทำงาน
นายเฉลิมพล เตชะกำธร บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	คณะทำงาน
นายวีรณรงค์ ปิรยพัฒน์กุล บริษัท CSC (Consortium of CRIC and CRDC)	คณะทำงาน
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรีลัมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะทำงาน
ดร.พัชรินา เพชรผ่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและเลขานุการ
นายสฤกษ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

สทร. HSR-CT-3002:2569

มาตรฐานการก่อสร้างฐานรากสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง
(Construction Standard for Foundation Construction for Elevated Structures
in High-Speed Rail Projects)

1.ทั่วไป

มาตรฐานการก่อสร้างฐานรากทางยกระดับรถไฟความเร็วสูงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ข้อกำหนดทางเทคนิค และแนวทางปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างฐานรากที่รองรับโครงสร้างทางยกระดับของระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัย ความมั่นคง และประสิทธิภาพการให้บริการของระบบขนส่งทางรางในระยะยาว มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการก่อสร้างฐานรากทั้ง 3 ประเภทหลักที่ใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ได้แก่ เสาเข็มเจาะ (bored pile) เสาเข็มตอก (driven pile) และฐานรากแผ่ (spread footing) โดยกำหนดข้อปฏิบัติตั้งแต่การสำรวจชั้นดิน การเตรียมงาน การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง การทดสอบและตรวจรับงาน รวมถึงการบันทึกเอกสารและการติดตามผลหลังการก่อสร้าง การนำมาตรฐานนี้ไปใช้จะช่วยให้การก่อสร้างฐานรากรถไฟความเร็วสูงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี

2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมการก่อสร้างฐานรากรถไฟความเร็วสูง ด้วยกระบวนการก่อสร้างแบบเสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก และฐานรากแผ่
- 2.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมการก่อสร้างฐานรากรถไฟความเร็วสูง ตามที่ระบุไว้ใน EN 13674-1 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า โดยไม่ครอบคลุมถึงการก่อสร้างฐานรากในพื้นที่เฉพาะที่มีความซับซ้อนสูง
- 2.3 มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการก่อสร้างเพื่อรับรองข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างฐานรากรถไฟความเร็วสูง สำหรับระบบรางอื่น ๆ เช่น รางรถไฟระหว่างเมือง (intercity railway tracks) รางรถไฟชานเมือง (suburban railway tracks) รางรถไฟฟ้ามหานคร (urban mass transit railway tracks) สามารถนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้ศึกษาอ้างอิงประกอบงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม

3. มาตรฐานอ้างอิง

- 3.1 American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA). (2024). Manual for railway engineering. Lanham, MD: American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association.
- 3.2 American Society for Testing and Materials. (2007). ASTM D422-63(2007)e2 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.3 American Society for Testing and Materials. (2011). ASTM D2435/D2435M-11 Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.4 American Society for Testing and Materials. (2011). ASTM D3080/D3080M-11 Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.5 American Society for Testing and Materials. (2013). ASTM D3966-07(2013) Standard Test Methods for Deep Foundations Under Lateral Load. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.6 American Society for Testing and Materials. (2014). ASTM D854-14 Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.7 American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM D2166/D2166M-16 Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.8 American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM D5731-16 Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.9 American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM D4318-17 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.10 American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM D6032-17 Standard Test Methods for Determining Rock Quality Designation (RQD) of Rock Core. West Conshohocken, PA: ASTM International.

- 3.11 American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM D1586/D1586M-18 Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.12 American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM D2573/D2573M-18 Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Saturated Fine-Grained Soils. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.13 American Society for Testing and Materials. (2019). ASTM D2216-19 Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.14 American Society for Testing and Materials. (2020). ASTM D4719-20 Standard Test Methods for Prebored Pressuremeter Testing in Soils. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.15 American Society for Testing and Materials. (2020). ASTM D4767-11(2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.16 American Society for Testing and Materials. (2020). ASTM D5778-20 Standard Test Method for Electronic Friction Cone and Piezocone Penetration Testing of Soils. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.17 American Society for Testing and Materials. (2021). ASTM D1195/D1195M-21 Standard Test Method for Repetitive Static Plate Tests of Soils and Flexible Pavement Components for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pavements. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.18 American Society for Testing and Materials. (2021). ASTM D1196/D1196M-21 Standard Test Method for Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pavements. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.19 American Society for Testing and Materials. (2021). ASTM D7263-21 Standard Test Methods for Laboratory Determination of Density (Unit Weight) of Soil Specimens. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- 3.20 American Society for Testing and Materials. (2023). ASTM D6519-23 Standard Practice for Sampling of Rock Using Wireline Core Drilling Method. West Conshohocken, PA: ASTM International.

- 3.21 British Standards Institution (BSI). (2004). BS EN 1997-3:2004 Eurocode 7: Geotechnical design—Part 3: Design assisted by laboratory testing. London: British Standards Institution.
- 3.22 China National Railway Administration (CNRA). (2014). TB 10621-2014 Code for design of high-speed railway. Beijing: China Railway Publishing House.
- 3.23 Deutsches Institut für Normung (DIN). (2012). DIN 18134:2012 Soil—Testing procedures and testing equipment—Plate load test. Berlin: Deutsches Institut für Normung.
- 3.24 European Committee for Standardization (CEN). (2004). EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design—Part 1: General rules. Brussels: European Committee for Standardization.
- 3.25 Thai Industrial Standards Institute (TISI). (2016). TIS 20-2559 Standard for steel bars for concrete reinforcement: Round bars. Bangkok: Thai Industrial Standards Institute.
- 3.26 Thai Industrial Standards Institute (TISI). (2016). TIS 24-2559 Standard for steel bars for concrete reinforcement: Deformed bars. Bangkok: Thai Industrial Standards Institute.
- 3.27 กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2021). มยผ. 1106-64 มาตรฐานงานเสาเข็ม. กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง.
- 3.28 กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2550). มยผ. 1210-50 มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต. กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง.
- 3.29 กระทรวงมหาดไทย. (2543). พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 24 ก.
- 3.30 กระทรวงมหาดไทย. (2548). กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก.
- 3.31 กระทรวงมหาดไทย. (2566). กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 53 ก.
- 3.32 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง. (2568). สทร. HSR-CT-2002:2568 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักและความคงทนสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงคมนาคม.
- 3.33 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. (2003). วสท. 1019-46 ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ. กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

หมายเหตุ: ในกรณีที่มาตรฐานที่อ้างถึงไม่ได้ระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. กำกับไว้ ให้ใช้มาตรฐานฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความเป็นปัจจุบันของมาตรฐานที่นำมาใช้อ้างอิงในโครงการ

4. นิยามและตัวย่อ

4.1 นิยาม

“การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม” (Pile Integrity Test: PIT) หมายถึง การทดสอบโดยไม่ทำลายเพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องและคุณภาพของเนื้อคอนกรีตภายในเสาเข็ม

“การทดสอบโซนิกล็อกกิง” (sonic logging) หมายถึง การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยการวัดคลื่นเสียงที่ส่งผ่านระหว่างท่อวัดที่ฝังไว้ในเสาเข็ม

“การทดสอบน้ำหนักบรรทุกพลวัต” (dynamic load test) หมายถึง การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยการวัดแรงและความเร่งที่หัวเสาเข็ม ภายใต้แรงกระแทกจากการตอกหรือการให้น้ำหนักอย่างรวดเร็ว

“การทดสอบน้ำหนักบรรทุกสถิต” (static load test) หมายถึง การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยการให้แรงกดลงบนหัวเสาเข็มและวัดการทรุดตัว

“การทรุดตัว” (settlement) หมายถึง การเคลื่อนตัวลงในแนวดิ่งของฐานรากอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือการเสียรูปของดิน

“การทรุดตัวทันที” (immediate settlement) หมายถึง การทรุดตัวที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานราก

“การทรุดตัวแบบอัดตัวคายน้ำ” (consolidation settlement) หมายถึง การทรุดตัวที่เกิดขึ้นจากการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียว

“กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ” (undrained shear strength) หมายถึง กำลังรับแรงเฉือนของดินเมื่อไม่มีการระบายน้ำออกจากดิน

“กำลังอัดของคอนกรีต” (compressive strength of concrete) หมายถึง ความสามารถของคอนกรีตในการรับแรงอัด

“ขีดจำกัดพลาสติก” (plastic limit) หมายถึง ปริมาณความชื้นที่ดินเปลี่ยนสถานะจากพลาสติกเป็นกึ่งแข็ง

“ขีดจำกัดเหลว” (liquid limit) หมายถึง ปริมาณความชื้นที่ดินเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นพลาสติก

“ความถ่วงจำเพาะ” (specific gravity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของอนุภาคดินและความหนาแน่นของน้ำ

“ความสามารถในการรับแรงแบกทาน” (bearing capacity) หมายถึง ความสามารถของดินในการรับน้ำหนักบรรทุกจากฐานราก

“ค่า RQD” (rock quality designation) หมายถึง ดัชนีคุณภาพของมวลหิน ซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนร้อยละของผลรวมความยาวชิ้นแกนหินแข็งที่มีความยาวตั้งแต่ 10 cm. ขึ้นไป ต่อความยาวทั้งหมดของช่วงการเจาะ โดยนับเฉพาะรอยแตกตามธรรมชาติและไม่รวมรอยแตกที่เกิดจากกระบวนการเจาะ

“ค่าการตอกทดสอบมาตรฐาน SPT N-Value” หมายถึง จำนวนครั้งในการตอกกระบอกฝ่าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 mm. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35 mm. และความยาว 650 mm. ลงในหลุมเจาะสำรวจดินที่ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน โดยการปล่อยลูกตุ้มที่มีมวล 63.5 kg. ที่ความสูง 760 mm. ตกลงอย่างอิสระ จนกระทั่งกระบอกฝ่าจมเป็นระยะ 300 mm. สุดท้ายจากการตอกให้จม 450 mm.

“ค่าการยุบตัว” (slump) หมายถึง ระยะยุบของคอนกรีตที่บรรจุอยู่ภายในกรวยสำหรับการวัดการยุบตัว โดยวัดในทันทีที่ทำการยกกรวยขึ้นในแนวตรง

“หินที่สมบูรณ์” (fresh rock) หมายถึง มวลหินที่ไม่มีร่องรอยการผุพังทางกายภาพหรือทางเคมีที่มองเห็นได้ โดยเนื้อหินยังคงสภาพเดิมทั้งโครงสร้าง เนื้อสัมผัส และองค์ประกอบแร่วิทยา จัดอยู่ในระดับการผุพัง (weathering grade) ระดับที่ 1 (grade I) หรือระดับที่ 2 (grade II) ตามระบบการจำแนกของ International Society for Rock Mechanics (ISRM) โดยทั่วไปมีค่าดัชนีคุณภาพหิน (RQD) มากกว่าร้อยละ 70 และมีค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว ใกล้เคียงกับค่ากำลังของหินชนิดเดียวกันที่ไม่ผ่านการผุพัง

“ฐานรากแผ่” (spread footing) หมายถึง ฐานรากตื้นที่กระจายน้ำหนักบรรทุกลงสู่ดินผ่านพื้นที่ฐานรากที่กว้าง

“ดิน” หมายถึง วัสดุธรรมชาติที่ผุพังหรือสลายตัวจนมีลักษณะร่วน (friable) ซึ่งสามารถบดหรือแยกให้เป็นอนุภาคขนาดกรวด (gravel) หรือเล็กกว่าได้ด้วยแรงกดของมือปรกติ และมีค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว (unconfined compressive strength, UCS) น้อยกว่า 1 MPa หรือเมื่อการตอกทดสอบมาตรฐาน (SPT) โดยตอกท่อเก็บตัวอย่างครบ 40 ครั้ง แต่ท่อจมลงไปได้มากกว่า 100 mm.

“ท่อเทคอนกรีต” (tremie) บางครั้งอาจเรียก “ทรีมี” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคอนกรีตที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำ เช่น เสาสูง กำแพงสูง ฐานราก ประกอบด้วยแผ่นเหล็กม้วนเป็นรูปทรงปลายบานและเรียงวางตรงทางออกส่วนล่างซึ่งต่อกับท่อเหล็กขนาดเท่ากับรูที่กันกรวย เพื่อลดการแยกส่วน

คละ หากไม่ใช้อุปกรณ์นี้จะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างตำแหน่งเทคอนกรีตกับจุดปล่อยคอนกรีตมาก

“โมดูลัสยืดหยุ่น” (elastic modulus) หมายถึง สมบัติของวัสดุยืดหยุ่นแบบอุดมคติตามกฎหมายของฮุก หาได้จากอัตราส่วนของหน่วยแรงต่อความเครียดตามแนวแรง

“ระยะคอนกรีตหุ้ม” (concrete cover, covering of concrete) หรือบางครั้งอาจเรียก “ระยะหุ้ม” หมายถึง ระยะระหว่างผิวคอนกรีตกับผิวเหล็กเสริมในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บางครั้งเรียกอย่างย่อว่า cover หรือ covering

“แรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม” (end bearing resistance) หมายถึง แรงต้านทานที่เกิดขึ้นที่ปลายเสาเข็ม

“แรงเสียดทานผิวเสาเข็ม” (skin friction) หมายถึง แรงต้านทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวข้างของเสาเข็มกับดินโดยรอบ

“สติฟเนส” (stiffness) หมายถึง หมายถึง แรงภายในโครงสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งหรือถูกดัดให้หมุนหนึ่งหน่วยขององค์อาคารหรือโครงสร้าง กล่าวคือ สติฟเนสเป็นสมบัติของหน้าตัดในการต้านทานการเปลี่ยนตำแหน่ง เช่น การโก่งตัว

“สารพยุหุลุมเจาะ” (fluid support) หมายถึง สารแขวนลอยที่ประกอบด้วยเบนโทไนด์หรือสารโพลิเมอร์ผสมกับน้ำ ใช้ในการเจาะเสาเข็มเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ

“เสาเข็มเจาะ” (bored pile) หมายถึง เสาเข็มที่สร้างขึ้นโดยการเจาะหลุมลงในดิน จากนั้นติดตั้งโครงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตลงในหลุม อาจใช้น้ำโคลนหรือบล็อกเหล็กชั่วคราวเพื่อป้องกันการพังทลายของดินระหว่างการเจาะ

“เสาเข็มตอก” (driven pile) หมายถึง เสาเข็มที่ตอกลงในดินโดยใช้แรงกระแทกจากตุ้มตอกหรืออุปกรณ์ตอกชนิดอื่น

“หน่วยน้ำหนัก” (unit weight) หมายถึง น้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรของดิน

“หิน” หมายถึง วัสดุธรรมชาติที่มีค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว ตั้งแต่ 1.0 MPa ขึ้นไป หรือเมื่อทดสอบการตอกทดสอบมาตรฐาน โดยตอกท่อเก็บตัวอย่างครบ 40 ครั้ง แต่ท่อนจมลงไปได้ไม่ถึง 100 mm.

“อัตราส่วนช่องว่าง” (void ratio) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาตรช่องว่างและปริมาตรของอนุภาคดิน

4.2 ตัวย่อ

มยพ = มาตรฐานการโยธาและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

วสท = สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

AREMA = American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association

ASTM = American Society for Testing and Materials (สมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน)

CAPWAP = Case Pile Wave Analysis Program (โปรแกรมวิเคราะห์คลื่นเสาเข็ม)

CPT = Cone Penetration Test (การทดสอบแท่งกรวยอัตราคงที่)

EN = European Norm (มาตรฐานยุโรป)

f_c = กำลังอัดของคอนกรีตวัดในหน่วย MPa

N-Value = SPT N-Value (ค่าการตอกทดสอบมาตรฐาน) ที่ความลึก 30 cm.

PDA = Pile Driving Analyzer (การวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม)

PIT = Pile Integrity Test (การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม)

SPT = Standard Penetration Test (การตอกทดสอบมาตรฐาน)

TB = Technical Bulletin มาตรฐานทางเทคนิคจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน)

5. การสำรวจชั้นดินและหิน

การสำรวจชั้นดินจะต้องมีความลึกและจำนวนหลุมเจาะเพียงพอที่จะทราบถึงลักษณะชั้นดินและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินบริเวณที่จะก่อสร้าง โดยต้องครอบคลุมทั้งความกว้างและความลึกของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ก่อนการก่อสร้างเจ้าของโครงการพบว่าผลของการสำรวจดินยังมีส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนที่จำเป็นต่อการก่อสร้างในด้านความปลอดภัย ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดนี้ด้วยการสำรวจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

5.1 ขอบเขตของการสำรวจ

การสำรวจชั้นดินจำเป็นต้องมีความละเอียดเพียงพอในการศึกษาลักษณะของชั้นดินและชั้นหินในบริเวณก่อสร้าง เพื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับการออกแบบที่เหมาะสมและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง วิธีการสำรวจต้องสามารถวัดคุณสมบัติความแข็งแรงของวัสดุ (strength of material) และลักษณะสติฟเนสในการเสีรูป (stiffness) โดยครอบคลุมพารามิเตอร์สำคัญต่อไปนี้

- (1) การสำรวจพื้นที่ต้องให้ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพ การคาดการณ์การทรุดตัว (settlement prediction) และการจำลองการเคลื่อนตัวด้านข้างของระบบโครงสร้างที่เสนอ
- (2) วิธีการสำรวจและการทดสอบจะต้องนำไปสู่การหาลักษณะพฤติกรรมการรับน้ำหนักของทั้งชั้นดินและชั้นหิน เพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักภายใต้สภาวะการรับแรงที่หลากหลาย

- (3) ต้องมีการประเมินพารามิเตอร์กำลังรับแรงเฉือนทั้งในดินและหินภายใต้สภาวะหน่วยแรงต่าง ๆ (stress state) รวมถึงลักษณะการตอบสนองเชิงกลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (4) ต้องมีการวัดค่าสตีเฟนส์ สำหรับวัสดุทางธรณีทุกประเภท เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การเสียรูปของระบบโครงสร้างที่เสนอได้อย่างแม่นยำ
- (5) ต้องมีการประเมินคุณสมบัติพลศาสตร์ของดิน รวมถึงลักษณะการส่งผ่านคลื่นผ่านชั้นวัสดุที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินผลกระทบของการส่งผ่านการสั่นสะเทือน (vibration transmission) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างข้างเคียง

5.2 ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจ

การดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- (1) การเจาะสำรวจ ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างหลุมไม่เกิน 60 m. หรือที่ตำแหน่งของทุกฐานราก ทั้งนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยอนุญาตให้นับรวมหลุมเจาะที่ดำเนินการระหว่างการก่อสร้างได้ หากหลุมเจาะดังกล่าวตั้งอยู่ภายในระยะห่างที่กำหนด และมีข้อมูลครบถ้วนตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด
- (2) ความลึกทั่วไป ความลึกของการเจาะสำรวจต้องครอบคลุมระดับความลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยแรงที่ถ่ายลงไปในชั้นดิน โดยพิจารณาตามประเภทของฐานราก
- (3) กรณีฐานรากแบบเสาเข็ม ต้องทำการเจาะสำรวจให้มีความลึกไม่น้อยกว่า 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มวัดจากปลายเสาเข็ม เพื่อประเมินพฤติกรรมการรับน้ำหนักตลอดความยาวเสาเข็ม
- (4) กรณีฐานรากแบบฐานแผ่ ต้องทำการเจาะสำรวจให้มีความลึกไม่น้อยกว่า 3 เท่าของความกว้างของฐานราก เพื่อให้ข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์การรับน้ำหนักและการทรุดตัว
- (5) กรณีเสาเข็มในชั้นหิน หากมีการออกแบบให้วางปลายเสาเข็มในชั้นหิน จะต้องทำการเจาะสำรวจเข้าไปในชั้นหินที่สมบูรณ์ (fresh rock) หรือ ค่า RQD มากกว่า 70 % ให้มีความลึกไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม
- (6) กรณีพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อน ต้องดำเนินการเจาะสำรวจจนกระทั่งถึงชั้นดินแข็ง เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นดินอ่อนและคุณสมบัติของชั้นดินแข็งที่รองรับอยู่ด้านล่าง

5.3 การทดสอบในสนาม

การทดสอบในสนามเป็นส่วนสำคัญของการสำรวจชั้นดินสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการหรือตามข้อกำหนดในการออกแบบ โดยต้องดำเนินการตามวิธีมาตรฐานดังต่อไปนี้

- 5.3.1 การตอกทดสอบมาตรฐาน (Standard Penetration Test - SPT) ASTM D1586 ต้องดำเนินการทุก ๆ ระยะความลึก 1.5-2.0 m. ตลอดความลึกของหลุมเจาะ เพื่อวัดความหนาแน่นสัมพัทธ์ของดิน และใช้ในการประเมินกำลังรับน้ำหนักเบื้องต้นของชั้นดิน ค่า N-value ที่ได้สามารถนำไปสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมอื่น ๆ

- 5.3.2 การทดสอบกรวยกด (Cone Penetration Test - CPT) ASTM D5778 เหมาะสำหรับการทดสอบในชั้นดินเหนียวอ่อน โดยวัดค่าแรงต้านทานที่ปลายกรวย (tip resistance) และแรงเสียดทานที่ผิวด้านข้าง (sleeve friction) ซึ่งสามารถนำไปประเมินประเภทของดินและคุณสมบัติทางกลศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องตามความลึก
- 5.3.3 การทดสอบกำลังเฉือนด้วยใบหมุน (vane shear test) ASTM D2573 ใช้สำหรับการทดสอบในชั้นดินเหนียวอ่อน เพื่อวัดค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ (undrained shear strength) ในสภาพธรรมชาติ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์สำคัญสำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพและการรับน้ำหนักของฐานราก
- 5.3.4 การทดสอบแรงดันดินด้านข้าง (pressuremeter test) ASTM D4719 ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของดินในสภาพธรรมชาติ ผลการทดสอบสามารถนำมาประเมินค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของดิน (elastic modulus) และคุณสมบัติการเสียรูปภายใต้แรงกระทำ
- 5.3.5 การทดสอบหาค่า RQD ของหิน ASTM D6032 การหาค่า RQD (ร้อยละของแท่งหินที่ยาวเกิน 10 cm.) คำนี้อาจใช้ในการประเมินความสมบูรณ์ของมวลหิน (rock mass) เพื่อใช้ลดทอนกำลังรับน้ำหนักของหินในสูตรการออกแบบ
- 5.3.6 แนวทางในการบันทึกข้อมูลหลุมเจาะ (borehole log) ASTM D5434 การระบุชนิดหิน สี ความแข็ง และรอยแตก (fractures/joints)
- 5.3.7 การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกด้วยแผ่นเหล็ก (plate load test) ASTM D1195, ASTM D1196 ใช้ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินโดยตรงในสนาม โดยให้แรงกดผ่านแผ่นเหล็กขนาดมาตรฐาน และวัดการทรุดตัวที่เกิดขึ้น ผลการทดสอบสามารถนำไปประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ยอมรับได้และพฤติกรรมทรุดตัวของดินภายใต้้น้ำหนักบรรทุก
- 5.4 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
- การทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษาคุณสมบัติของตัวอย่างดินที่เก็บจากสนาม โดยประกอบด้วยการทดสอบต่อไปนี้
- 5.4.1 การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน
 - (1) การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน (grain size analysis) ASTM D422 ใช้ในการจำแนกขนาดและการกระจายตัวของเม็ดดิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจำแนกประเภทของดิน
 - (2) การทดสอบขีดจำกัดแอตเทอร์เบิร์ก (Atterberg limits) ASTM D4318 ใช้หาค่าขีดจำกัดเหลว (liquid limit) และขีดจำกัดพลาสติก (plastic limit) เพื่อประเมินลักษณะความเหนียวและการเปลี่ยนแปลงสถานะของดินเหนียว

- (3) การทดสอบปริมาณความชื้นธรรมชาติ (natural water content) ASTM D2216 : ใช้วัดปริมาณน้ำในดินธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดิน
- (4) การทดสอบหน่วยน้ำหนัก (unit weight) ASTM D7263 วัดค่าน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรของดิน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานสำหรับการคำนวณแรงกระทำและหน่วยแรงในมวลดิน
- (5) การทดสอบความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) ASTM D854 วัดความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ซึ่งใช้ในการคำนวณความสัมพันธ์ของปริมาตรและน้ำหนักในระบบดิน-น้ำ

5.4.2 การทดสอบด้านกำลัง

- (1) การทดสอบกำลังอัดแกนเดียว (unconfined compression test) ASTM D2166 ใช้วัดกำลังอัดของดินเหนียวในสถานะไม่มีแรงดันด้านข้าง เพื่อประเมินกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ
- (2) การทดสอบสามแกน (triaxial test) ASTM D4767 ใช้วัดกำลังรับแรงเฉือนของดินภายใต้สถานะหน่วยแรงรอบข้างต่าง ๆ สามารถทำได้ทั้งแบบระบายน้ำและไม่ระบายน้ำ เพื่อจำลองสภาวะการรับแรงที่เกิดขึ้นจริงในสนาม
- (3) การทดสอบเฉือนตรง (direct shear test) ASTM D3080 ใช้วัดค่ากำลังรับเฉือนของดิน ได้แก่ มุมเสียดทานภายใน (angle of internal friction) และแรงยึดเหนี่ยว (cohesion)
- (4) การทดสอบการอัดตัวคายน้ำ (consolidation test) ASTM D2435 ใช้ศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวภายใต้น้ำหนักบรรทุกระยะยาว เพื่อประเมินค่าการทรุดตัวรวมและอัตราการทรุดตัวที่จะเกิดขึ้น
- (5) วิธีการทดสอบมาตรฐานสำหรับกำลังอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของตัวอย่างหินแกนกลที่มีสภาพสมบูรณ์ ASTM D7012 ใช้ในการหาลำดับของหินสำหรับการประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็มในชั้นหิน
- (6) การทดสอบกำลังแบบจุดกด (point load test) ASTM D5731 ใช้สำหรับการประเมินกำลังของหินในสนามหรือห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว โดยสามารถทดสอบได้ทั้งตัวอย่างแกนเจาะ (core sample) ตัวอย่างบล็อก (block sample) และตัวอย่างรูปร่างไม่แน่นอน

5.5 การเก็บตัวอย่างดิน

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

5.5.1 ตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพ (disturbed samples)

- (1) ต้องเก็บตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพทุกระยะความลึก 1.5 m. และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นดิน

- (2) ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับการจำแนกประเภทของดินและการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การกระจายขนาดเม็ดดิน และขีดจำกัดอัตราบีบอัด

5.5.2 ตัวอย่างแบบไม่รบกวน (undisturbed samples)

- (1) ต้องเก็บตัวอย่างดินคงสภาพทุกระยะความลึก 1 m. ในบริเวณชั้นดินอ่อน
- (2) ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม เช่น กำลังรับแรงเฉือน การอัดตัวคายน้ำ และคุณสมบัติการเปลี่ยนรูป ซึ่งต้องการตัวอย่างที่มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุด

5.6 การเก็บตัวอย่างหิน (rock sampling)

การเก็บตัวอย่างหินจากหลุมเจาะเพื่อนำมาตรวจสอบและทดสอบในห้องปฏิบัติการ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (ASTM D1659)

5.6.1 การเจาะเก็บแท่งตัวอย่าง (rock core sampling)

- (1) ต้องเก็บตัวอย่างหินแบบต่อเนื่อง (continuous coring) พื้นที่ที่พบชั้นหินจนถึงระดับความลึกสิ้นสุด โดยใช้กระบอกเจาะแบบ double tube core barrel หรือ triple tube core barrel เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุด
- (2) ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับการจำแนกชนิดของหิน (rock classification) การตรวจสอบรอยแตก และการหาค่าดัชนีคุณภาพหิน และร้อยละการเก็บตัวอย่าง (%recovery)

5.6.2 การคัดเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบ (samples for laboratory testing)

- (1) ต้องคัดเลือกแท่งตัวอย่างหินที่คงสภาพสมบูรณ์ (intact rock) ไม่แตกหัก อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ในทุกระยะความลึก 1.5 m. หรือทุกครั้งที่มีลักษณะเนื้อหินมีการเปลี่ยนแปลง
- (2) ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม เช่น กำลังรับแรงอัดแกนเดียว และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ซึ่งต้องการตัวอย่างที่เป็นตัวแทนและมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุด พร้อมหุ้มกันความชื้นตามมาตรฐาน ASTM D5079

6. มาตรฐานเสาเข็มเจาะ (bored pile standard)

มาตรฐานการก่อสร้างเสาเข็มเจาะให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่ง วสท. 1019 และ มยผ. 1106 เป็นอย่างน้อย เว้นแต่จะมีการกำหนดเพิ่มเติมจากผู้ออกแบบหรือตามมาตรฐานฉบับนี้

6.1 การตรวจสอบก่อนการก่อสร้าง

การตรวจสอบก่อนเริ่มงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

6.1.1 การตรวจสอบข้อมูลชั้นดิน

- (1) ต้องทำการศึกษารายงานผลการเจาะสำรวจดิน (soil investigation report) อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชั้นดิน กำลังของชั้นดิน (strength) และคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในแต่ละชั้น
- (2) ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินตามฤดูกาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของหลุมเจาะและกระบวนการก่อสร้าง
- (3) การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นดินอย่างถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้สามารถวางแผนการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงานเจาะ

6.1.2 การตรวจสอบแบบและข้อกำหนด

- (1) ต้องทำการทบทวนแบบก่อสร้างทั้งหมด (construction drawing review) รวมถึงข้อกำหนดพิเศษ (special specification) เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของเสาเข็มเจาะอย่างครบถ้วน ต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลสำคัญของเสาเข็ม เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว กำลังของคอนกรีตที่ต้องการ ปริมาณและรูปแบบการจัดวางเหล็กเสริม
- (2) ต้องตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบก่อสร้างกับรายงานการสำรวจดิน เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบมีความเหมาะสมกับสภาพดินที่แท้จริงในพื้นที่ก่อสร้าง

6.1.3 การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ (machine and equipment)

- (1) ต้องทำการประเมินสภาพและความพร้อมใช้งานของเครื่องเจาะ ระบบป้องกันการพังทลายของหลุมเจาะ อุปกรณ์สำหรับการวัดความตึง และเครื่องมือที่ใช้ในงานคอนกรีต
- (2) ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์และเครื่องมือ (instrument) ทั้งหมดได้มาตรฐานตามที่กำหนดและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- (3) เครื่องเจาะที่ใช้ต้องมีกำลังเพียงพอที่จะสามารถเจาะลงไปได้จนถึงความลึกที่ต้องการตามแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีชั้นดินแข็งหรือชั้นหินที่ต้องเจาะทะลุผ่าน

6.2 การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง

6.2.1 การบันทึกข้อมูลการเจาะ

การบันทึกข้อมูลระหว่างการเจาะเสาเข็มต้องดำเนินการอย่างละเอียดและต่อเนื่อง โดยครอบคลุมข้อมูลสำคัญต่อไปนี้

- (1) ความลึกและอัตราการเจาะ ต้องบันทึกความลึกการเจาะในแต่ละช่วงเวลาและอัตราการเจาะ (m./hr.) เพื่อใช้ในการประเมินความแข็งของชั้นดินที่พบจริง
- (2) ลักษณะชั้นดินที่พบ ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินที่พบระหว่างการเจาะ และทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานการเจาะสำรวจ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการออกแบบ

- (3) ระดับน้ำใต้ดิน ต้องทำการวัดและบันทึกระดับน้ำใต้ดินระหว่างการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้เบนโทไนต์สเลอรี่ (bentonite slurry) และป้องกันการพังทลายของหลุมเจาะ
- (4) ความเปื่อยเบนของแกนเสาเข็ม ต้องทำการตรวจวัดความเปื่อยเบนที่ระดับความลึกต่าง ๆ ระหว่างการเจาะ เพื่อให้มั่นใจว่าเสาเข็มอยู่ในตำแหน่งและแนวที่ถูกต้องตามที่กำหนดในแบบ

6.3 การควบคุมคุณภาพวัสดุ

6.3.1 การตรวจสอบเหล็กเสริม

- (1) ต้องตรวจสอบใบรับรองคุณภาพของเหล็กเสริมจากผู้ผลิต เป็นตามที่กำหนดในมอก. ปัจจุบัน มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559 โดยเหล็กที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ทั้งชั้นคุณภาพ ขนาด และกำลังครากดึง
- (2) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ให้เก็บตัวอย่าง 1 ชุด (จำนวน 3 ท่อน) ต่อปริมาณเหล็กทุก ๆ 50 ตัน (หรือเศษของ 50 ตัน) โดยในแต่ละรุ่นต้องเป็นเหล็กขนาดเดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกัน และมาจากเตาหลอมเดียวกัน
- (3) ต้องทำการสุ่มทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเสริมหากมีข้อสงสัย หรือตามที่ระบุในข้อกำหนด

6.3.2 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต

- (1) มาตรฐานที่ใช้บังคับ การควบคุมคุณภาพคอนกรีตสำหรับงานเสาเข็มเจาะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. HSR-CT-2002:2568 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักและความคงทนสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นอย่างน้อย
- (2) สภาพแวดล้อม ในกรณีที่โครงสร้างคอนกรีตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีซัลเฟต คลอไรด์ หรือสารเคมีกัดกร่อนอื่นในระดับที่แตกต่างกัน ให้ผู้ออกแบบทำการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของดินและน้ำใต้ดิน ตามมาตรฐาน มยผ 1332 เพื่อกำหนดลักษณะที่เหมาะสม และให้กำหนดส่วนผสมคอนกรีต (mix design) ให้เป็นไปตาม สทร. HSR-CT-2002:2568 โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ
- (3) การทดสอบค่ายุบตัว คอนกรีตที่ใช้สำหรับงานเสาเข็มเจาะต้องมีค่าการยุบตัว (slump test) ไม่น้อยกว่า 15 cm. และไม่เกิน 22 cm. หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
- (4) การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบกำลังอัด ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อปริมาณคอนกรีตทุก 50 m.² หรือ 1 ครั้งต่อวัน หากปริมาณคอนกรีตต่ำกว่า 50 m.² ต่อวัน โดยค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบต้องได้มาจากตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3

ตัวอย่าง และผลการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 28 วัน ต้องไม่ต่ำกว่าค่ากำลังอัดที่กำหนดเกินกว่าร้อยละ 5 เว้นแต่จะได้อนุญาตเป็นอย่างอื่น

- (5) การตรวจสอบการผสมและการขนส่ง คอนกรีตต้องได้รับการผสมอย่างสม่ำเสมอและขนส่งมายังสถานที่ก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตเริ่มแข็งตัวก่อนการเทลงในหลุมเจาะ หากปรากฏว่าคอนกรีตไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ถือว่าคอนกรีตนั้นใช้งานไม่ได้ และห้ามนำไปใช้งานโดยเด็ดขาด
- (6) ข้อกำหนดสำหรับคอนกรีตสำหรับเสาเข็มเจาะระบบเปียก (tremie concrete) การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตต้องคำนึงถึงอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (w/b) และขนาดมวลรวมที่เหมาะสมกับสภาพการก่อสร้าง ทั้งนี้ คอนกรีตต้องมีคุณสมบัติที่สามารถอัดตัวแน่นได้ด้วยน้ำหนักตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการเขย่าด้วยเครื่องกล และต้องมีสมมูลของ yield stress และ plastic viscosity ที่เหมาะสมกับสภาพการเทและแรงดันที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการควบคุม bleeding, filtration และ segregation ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดกระบวนการเท และต้องเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องผ่านท่อเทที่มีขนาดและการจัดวางเหมาะสม โดยต้องป้องกันมิให้วัสดุแปลกปลอมปนเปื้อนคอนกรีตในทุกขั้นตอน

6.4 การทดสอบและตรวจรับงาน

6.4.1 การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

- (1) ต้องทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยการทดสอบโซนิกล็อกกิงแบบข้ามหลุม (cross hole sonic logging) และการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity Test (PIT)) ในเสาเข็มทุกต้น เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องของเนื้อคอนกรีต การแยกตัว หรือการเกิดโพรงภายในเสาเข็ม
- (2) การทดสอบโซนิกล็อกกิงแบบข้ามหลุมให้ทำทุกต้นระหว่างการก่อสร้าง
- (3) การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มต้องดำเนินการหลังจากคอนกรีตมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน และควรทำการทดสอบทุกต้น
- (4) ตำแหน่งเสาเข็มแต่ละต้นที่ระดับตัดหัวเสาเข็มจะยอมให้มีค่าเบี่ยงเบนสูงสุดจากศูนย์กลางที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดได้ไม่เกินกว่า 50 mm.
- (5) ความผิดพลาดในแนวตั้งต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของความยาวเสาเข็ม

6.4.2 การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม

- (1) จำนวนเสาเข็มทดสอบ ต้องทำการทดสอบอย่างน้อยร้อยละ 1 ของจำนวนเสาเข็มทั้งหมด หรือตามที่ระบุในแบบ แต่ไม่น้อยกว่า 2 ต้น สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
- (2) การทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกแบบสถิต (static load test) ใช้น้ำหนักทดสอบไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักออกแบบ โดยดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1143

- (3) การทดสอบน้ำหนักบรรทุกพลวัต (dynamic load test) สามารถใช้ทดแทนการทดสอบแบบสถิตในกรณีที่ต้องการผลเร็วหรือมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ โดยจะต้องมีผลการสอบเทียบ (calibration) กับผลการทดสอบน้ำหนักบรรทุกแบบสถิต ในสภาพของดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริเวณที่ทำการทดสอบเสาเข็ม
- (4) การทดสอบการรับน้ำหนักด้านข้างของเสาเข็ม ASTM D3966 ทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- (5) ในกรณีที่พื้นที่โครงการมีความแปรปรวนทางธรณีวิทยาสูง การเลือกตำแหน่งเสาเข็มสำหรับการทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกทุกสถิตต้องกระจายตำแหน่งให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีสภาพชั้นดินแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทดสอบในบริเวณที่คาดว่าจะมีกำลังรับน้ำหนักต่ำที่สุดและบริเวณที่มีความไม่แน่นอนของข้อมูลชั้นดินสูง นอกจากนี้ต้องทดสอบในบริเวณที่พบความผิดปกติระหว่างการก่อสร้าง เช่น บริเวณที่ความยาวเสาเข็มแตกต่างจากที่ออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) สำหรับเสาเข็มที่ต้องทำการทดสอบทั้งการทดสอบน้ำหนักบรรทุกพลวัตและการทดสอบความสมบูรณ์ (seismic test) ให้ดำเนินการทดสอบตามลำดับดังนี้ การทดสอบน้ำหนักบรรทุกพลวัตก่อน จากนั้นจึงทดสอบความสมบูรณ์ด้วยการทดสอบความสมบูรณ์ภายหลัง เพื่อตรวจสอบว่าเสาเข็มไม่เกิดความเสียหายจากแรงกระทำระหว่างการทดสอบน้ำหนักบรรทุกพลวัต หากผลการทดสอบความสมบูรณ์พบความผิดปกติหลังการทดสอบน้ำหนักบรรทุกพลวัต ต้องรายงานให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณามาตรการแก้ไขที่เหมาะสม

6.5 ข้อกำหนดในระหว่างก่อสร้าง

6.5.1 การป้องกันการพังทลายของดิน

- (1) การควบคุมระดับน้ำโคลน ต้องรักษาระดับน้ำโคลน ให้สูงกว่าระดับน้ำใต้ดินอย่างน้อย 1.5 m. ตลอดเวลา เพื่อสร้างแรงดันทางด้านข้างที่เพียงพอในการป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ
- (2) การถอนปลอกเหล็กชั่วคราว การถอนปลอกเหล็กต้องกระทำอย่างช้า ๆ และต้องควบคุมให้สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับคอนกรีตในหลุมเจาะ เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างหรือการพังทลายของดินเข้าสู่เนื้อคอนกรีต
- (3) การติดตามการทรุดตัวของพื้นที่โดยรอบ ต้องมีการสังเกตการทรุดตัวของดินบริเวณโดยรอบหลุมเจาะอย่างสม่ำเสมอ หากพบการทรุดตัวที่ผิดปกติ ต้องหยุดการดำเนินงานและทำการประเมินสถานการณ์ทันที
- (4) การเก็บตัวอย่างสารพยุหุหลุม (fluid support) เก็บตัวอย่างทุก 4-6 ชั่วโมงระหว่างการเจาะ และ ทดสอบก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้ง และ เก็บตัวอย่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน

- (5) คุณสมบัติของน้ำโคลนพองหลุม เป็นดังต่อไปนี้
- สำหรับน้ำโคลนผสมโพลิเมอร์-เบนโทไนต์
 - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8-11
 - ค่าความหนาแน่น 1.02 g/ml
 - ค่าปริมาณทราย < 1%
 - Marsh funnel viscosity 32-45 s
 - สำหรับน้ำโคลนเบนโทไนต์
 - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 9-11
 - ค่าความหนาแน่น 1.02-1.15 g/ml
 - ค่าปริมาณทราย < 4%
 - Marsh funnel viscosity 35-60 s

6.5.2 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต

- (1) ระยะเวลาในการเทคอนกรีต ต้องดำเนินการเทคอนกรีตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงหลังจากการผสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของคอนกรีต
- (2) การใช้ท่อทรีมี ท่อทรีมีที่ใช้ต้องมีขนาดเหมาะสม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 cm. และปลายท่อต้องจมอยู่ในเนื้อคอนกรีตตลอดเวลาในระหว่างการเท
- (3) การควบคุมความเร็วในการเทคอนกรีต ต้องควบคุมอัตราการเทคอนกรีตให้มีความสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแยกตัวของมวลรวมและการเกิดโพรงภายในเนื้อเสาเข็ม
- (4) การตรวจสอบระดับคอนกรีต ต้องทำการวัดระดับคอนกรีตอย่างต่อเนื่องระหว่างการเท เพื่อให้มั่นใจว่าปลายท่อทรีมีจมอยู่ในเนื้อคอนกรีตอย่างน้อย 1 m. ตลอดเวลา
- (5) ระยะเวลาคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม (concrete cover) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 75 mm.

6.5.3 การควบคุมระยะห่างระหว่างเสาเข็ม

- (1) ลำดับการก่อสร้าง การเจาะเสาเข็มต้องดำเนินการตามลำดับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสาเข็มต้นข้างเคียงที่ทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว
- (2) ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม หากไม่มีการกำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบรายละเอียด ระยะห่างระหว่างเสาเข็มต้นใหม่กับเสาเข็มต้นที่เพิ่งหล่อคอนกรีตแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มต้นที่ใหญ่กว่า โดยวัดจากศูนย์กลางเสาเข็มเป็นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่พื้นชั้นดินเหนียวอ่อนที่อาจจำเป็นต้องใช้ระยะห่างมากกว่าค่าดังกล่าว
- (3) การเว้นระยะเวลา ต้องเว้นระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทำการเจาะเสาเข็มต้นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้คอนกรีตของเสาเข็มต้นแรกมีกำลังเพียงพอ

- (4) การตรวจสอบผลกระทบ ต้องมีการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสาเข็มข้างเคียงที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว โดยเฉพาะการเคลื่อนตัวหรือการเอียงตัว
- (5) การบันทึกการเคลื่อนตัว ต้องมีการติดตั้งหมุดอ้างอิงและทำการบันทึกการเคลื่อนตัวของเสาเข็มที่ก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างเสาเข็มต้นใหม่

6.5.4 ข้อกำหนดด้านความยาวของเสาเข็ม

- (1) เสาเข็มในชั้นหิน ในกรณีที่ยกแบบให้เสาเข็มเจาะวางปลายในชั้นหิน จะต้องทำการเจาะให้ปลายเสาเข็มฝังอยู่ในชั้นหินที่สมบูรณ์ เป็นระยะความยาวไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม หรือตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบ
- (2) การเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็ม หากไม่สามารถก่อสร้างเสาเข็มให้มีความยาวได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ ให้แจ้งผู้ออกแบบเพื่อทำการประเมินและจัดทำรายการคำนวณใหม่ หรือดำเนินการทดสอบเสาเข็มเพื่อยืนยันความสามารถในการรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้

6.6 การบันทึกเอกสาร

การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

6.6.1 บันทึกการก่อสร้างรายวัน

ต้องจัดทำบันทึกการก่อสร้างรายวันที่ครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ต้องบันทึกอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- (2) การใช้ทรัพยากร ต้องบันทึกประเภทและจำนวนของแรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละวัน เพื่อการวางแผนและการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
- (3) ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ต้องบันทึกปัญหาที่พบระหว่างการทำงาน เช่น การพบชั้นดินแข็งที่ไม่คาดคิด การเกิดการพังทลายของหลุมเจาะ หรือปัญหาด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
- (4) วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ต้องบันทึกวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นบทเรียนและแนวทางสำหรับการดำเนินงานในอนาคต
- (5) ความก้าวหน้าของงาน ต้องบันทึกจำนวนเสาเข็มที่ดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น จำนวนเสาเข็มที่เจาะแล้วเสร็จ จำนวนเสาเข็มที่ติดตั้งเหล็กเสริม และจำนวนเสาเข็มที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จในแต่ละวัน

6.6.2 การเก็บผลทดสอบ

การจัดเก็บผลการทดสอบต้องเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ง่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ผลทดสอบคอนกรีต ต้องเก็บผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่ทุกอายุการทดสอบ (3 วัน, 7 วัน และ 28 วัน) พร้อมทั้งระบุข้อมูลของเสาเข็มที่เก็บตัวอย่าง เช่น ตำแหน่ง วันที่เทคอนกรีต และหมายเลขเสาเข็ม
- (2) ผลทดสอบคุณภาพเหล็ก ต้องเก็บใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของเหล็กเสริมที่ใช้ในโครงการ เช่น กำลังครากและกำลังดึงประลัย (tensile strength)
- (3) ผลทดสอบน้ำโคลน ต้องบันทึกผลการทดสอบคุณสมบัติของน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ ซึ่งประกอบด้วยค่าความหนาแน่น ค่าความหนืด และคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อกำหนดการก่อสร้าง

7. มาตรฐานเสาเข็มตอก (driven pile standard)

การก่อสร้างเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 1106 ในกรณีที่มีได้กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้

7.1 ข้อกำหนดทั่วไป

- (1) การจดบันทึกการก่อสร้าง ต้องบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์กรณีเกิดปัญหา การบันทึกที่ครบถ้วนจะช่วยให้สามารถประเมินพฤติกรรมของเสาเข็มและคุณภาพของงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
- (2) รายงานการก่อสร้าง ต้องจัดทำเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน มีการลงนามรับรองโดยผู้ควบคุมงานและวิศวกร รายงานต้องมีความชัดเจนและสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
- (3) ระบบควบคุมคุณภาพ ต้องมีแผนงาน ขั้นตอนการตรวจสอบ และเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าและได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่างานเสาเข็มตอกเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- (4) รูปลักษณ์ภายนอกของเสาเข็ม เหมือนกันตลอดความยาวของเสาเข็ม ยกเว้นส่วนหัวเสาเข็มที่รับตุ้มตอกเสาเข็ม สำหรับส่วนปลายเสาเข็มในระยะซึ่งยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของความกว้างของเสาเข็มยอมให้สอปลายได้ การสอปลายจะช่วยให้เสาเข็มจมลงในชั้นดินได้ง่ายขึ้น และลดความเสียหายของปลายเสาเข็ม
- (5) ความแข็งแรงของเสาเข็ม เสาเข็มต้องแข็งแรงทนทานต่อการตอกของตุ้มตอกเสาเข็ม และการกระแทกกระหว่างขนส่ง รูปร่างหน้าตัดภายนอกมีความหนาส่วนที่บางที่สุดไม่น้อยกว่า 50 mm. หรือ 2 เท่าของระยะหุ้มเหล็กเสริมบวกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความหนาของ

เหล็กเสริม โดยใช้ค่าที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ ยกเว้นเสาเข็มขนาดเล็กที่มีขนาดตั้งแต่ 150 mm. ลงมา ความหนาที่เพียงพอจะป้องกันการแตกร้าวระหว่างการตอกและการขนส่ง

- (6) การต่อเสาเข็มอนุญาตให้ต่อได้ไม่เกิน 1 จุดต่อต่อเข็ม 1 ต้น โดยห้ามต่อในระยะ 3-5 m. แรกจากหัวเข็มและ 2-3 m. สุดท้ายจากปลายเข็ม ตำแหน่งการต่อต้องอยู่ในส่วนกลางลำเข็มที่มีแรงดัดต่ำสุด เว้นระยะห่างระหว่างจุดต่อขั้นต่ำ 5 m. รอยต่อต้องมีกำลังไม่น้อยกว่าเสาเข็มและการเบี่ยงเบนของแนวแกนไม่เกิน 1:300 โดยห้ามต่อในชั้นดินอ่อน (SPT N-Value < 5) และต้องเลือกตำแหน่งต่อในชั้นดินแข็งหรือปานกลาง (SPT N-Value > 10) เท่านั้น กรณีจำเป็นต้องต่อในดินอ่อนต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรออกแบบเป็นกรณีพิเศษ
- (7) ตุ่มที่ใช้ในการตอกจะต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3 ตัน และ 1.5 เท่าของน้ำหนักเสาเข็ม
- (8) เสาเข็มยอมให้มีรอยร้าวต่อเนื่องกันได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูป และต้องทำมุมระหว่าง 80 ถึง 90 องศากับแนวสะเทิน รอยร้าวที่เกิดขึ้นแต่ละรอยต้องห่างกันเกินกว่า 1 m. และความกว้างของรอยร้าวต้องไม่มากกว่า 0.2 mm.
- (9) การกองเก็บเสาเข็มต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยเสาเข็มต้องจัดวางบนพื้นราบที่มั่นคงและเรียบ พร้อมคานรองอย่างน้อยสองจุด และอาจเพิ่มเป็นสามจุดตามความยาวของเสาเข็มเพื่อควบคุมการโก่งงอ ความสูงของการกองซ้อนต้องไม่เกินสามชั้น และคานรองในแต่ละชั้นต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกันตลอดทั้งกอง ห้ามกองเสาเข็มบนพื้นอ่อนตัวหรือบริเวณที่อาจเกิดการทรุดตัวไม่สม่ำเสมอ และต้องรองปลายเสาเข็มด้วยแผ่นยางหรือไม้เพื่อป้องกันการกระแทก โดยห้ามใช้วัสดุแข็ง เช่น โลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวหรือความเสียหายอื่น ๆ ทั้งนี้ เสาเข็มที่สงสัยว่าชำรุดต้องแยกกองเก็บออกจากชุดมาตรฐานทันทีเพื่อรอการตรวจสอบเพิ่มเติม

7.2 รายละเอียดที่ต้องบันทึกสำหรับเสาเข็มตอก

- (1) ตำแหน่งและเลขกำกับ ต้องมีการทำผังตำแหน่งเสาเข็ม ระบุหมายเลขกำกับที่ชัดเจน และบันทึกลำดับการตอก การระบุตำแหน่งและหมายเลขเสาเข็มอย่างชัดเจนจะช่วยให้การอ้างอิงและติดตามคุณภาพของเสาเข็มแต่ละต้น รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- (2) ชนิดและขนาดของเสาเข็ม ระบุประเภท วัสดุ หน้าตัด ความยาว และรายละเอียดการเสริมเหล็ก ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการคำนวณกำลังรับน้ำหนักและการประเมินความเหมาะสมของเสาเข็มกับสภาพดินที่พบ
- (3) อุปกรณ์ตอก บันทึกรายละเอียดบันทึก ขนาดตุ้มตอก น้ำหนักตุ้ม ความสูงการตก หรือข้อมูลเครื่องตอกระบบไฮดรอลิก เนื่องจากประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงานไปยังเสาเข็มขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของอุปกรณ์ตอก

- (4) ระดับพื้นดินและหัวเสาเข็ม ต้องวัดและบันทึกระดับอ้างอิงที่ชัดเจน ค่าระดับที่ถูกต้องมีความสำคัญในการกำหนดความยาวเสาเข็มและการตัดหัวเสาเข็มให้ได้ระดับที่ต้องการ
- (5) ความยาวเสาเข็ม บันทึกความยาวก่อนตอก ระยะจม และความยาวที่โผล่พื้นดิน ข้อมูลนี้ใช้ในการประเมินการจมของเสาเข็มเทียบกับชั้นดินที่ได้จากการเจาะสำรวจ และตรวจสอบว่าเสาเข็มจมถึงชั้นรองรับที่มั่นคงหรือไม่

7.3 การควบคุมระหว่างตอก

- (1) การนับจำนวนตอก บันทึกจำนวนครั้งการตอกระยะจม (เช่น ต่อ 30 cm.) ตลอดความยาวเสาเข็ม โดยเฉพาะในช่วง 3 m. สุดท้าย ข้อมูลนี้ใช้ในการประเมินความต้านทานของดิน และกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยเฉพาะค่าจำนวนครั้งการตอก (blow count) ในช่วงสุดท้ายจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
- (2) เวลาการตอก บันทึกเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด และเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงความลึก การตอกที่รวดเร็วหรือช้าผิดปกติอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน หรือปัญหาของหัวเสาเข็ม
- (3) การหยุดพัก บันทึกการหยุดพักระหว่างตอก สาเหตุ และระยะเวลา รวมถึงผลการตอกต่อหลังการพัก การหยุดพักอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเสาเข็มโดยเฉพาะในชั้นดินเหนียว ซึ่งอาจเกิดปรากฏการณ์ setup หรือการเพิ่มความต้านทานหลังจากการหยุดพัก
- (4) ความผิดปกติ บันทึกเสียง การสั่น การเอียงศูนย์ การแตกร้าว หรือพฤติกรรมผิดปกติใด ๆ ความผิดปกติเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงปัญหาในการตอกหรือความเสียหายของเสาเข็ม ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว
- (5) การสั่นสะเทือน ตรวจสอบวัดและบันทึกค่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างข้างเคียง การสั่นสะเทือนที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือสาธารณูปโภคใกล้เคียง จึงต้องมีมาตรการควบคุมและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- (6) เสาเข็มต้องแสดงตำแหน่งจุดยกที่ชัดเจน และตำแหน่งของจุดยกต้องเป็นไปตามที่กำหนด โดยหน่วยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการยกเสาเข็มจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

7.4 การตรวจสอบคุณภาพ

- (1) ตำแหน่งเสาเข็มแต่ละต้นที่ระดับตัดหัวเสาเข็มจะยอมให้มีค่าเบี่ยงเบนสูงสุดจากศูนย์กลางที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดได้ไม่เกินกว่า 50 mm.
- (2) ความผิดพลาดในแนวตั้งต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของความยาวเสาเข็ม
- (3) สภาพหัวเสาเข็ม ตรวจสอบการแตกร้าว การแยกตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ หัวเสาเข็มที่เสียหายอาจส่งผลต่อการถ่ายแรงจากโครงสร้างสู่เสาเข็ม และอาจต้องมีการซ่อมแซมหรือเสริมกำลังก่อนการก่อสร้างฐานราก
- (4) การทดสอบความสมบูรณ์ ดำเนินการตามวิธีที่กำหนด เช่น การทดสอบความสมบูรณ์ การทดสอบด้วยคลื่นสั่น และการทดสอบโซนิกล็อกกิง เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องและคุณภาพ

ของเนื้อคอนกรีตภายในเสาเข็ม การแตกร้าวหรือการขาดความต่อเนื่องภายในเสาเข็มจะส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการรับน้ำหนัก

- (5) คุณสมบัติเสาเข็มคอนกรีต กำลังอัดคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 35 MPa และอายุคอนกรีตก่อนตอกต้องไม่น้อยกว่า 28 วัน คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่เพียงพอหรืออายุน้อยเกินไปอาจแตกร้าวหรือเสียหายระหว่างการตอก ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

7.5 กรณีที่ต้องรายงานทันที

- (1) พฤติกรรมผิดปกติ เช่น การจมเร็วหรือช้าผิดปกติ การติดตัว การหักของเสาเข็ม พฤติกรรมเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงปัญหาสำคัญของเสาเข็มหรือชั้นดินที่ต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่งด่วน
- (2) ชั้นดินผิดปกติ พบชั้นดินที่แตกต่างจากผลเจาะสำรวจ เช่น ชั้นดินอ่อน หินแข็ง ความแตกต่างของชั้นดินอาจส่งผลต่อการรับน้ำหนักของเสาเข็มและอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการตอกหรือการออกแบบ

7.6 การทดสอบเสาเข็ม

การทดสอบจะต้องทดสอบอย่างน้อยร้อยละ 1 ของจำนวนเสาเข็มทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 2 ต้น

- (1) การทดสอบรับน้ำหนักแบบสถิต วิธีทดสอบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระบบถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสม เช่น การใช้แผ่นเหล็กถ่วงน้ำหนัก หรือการใช้แรงดึงจากเข็มสมอข้างเคียง น้ำหนักทดสอบ 2 เท่าของน้ำหนักออกแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าเสาเข็มมีความปลอดภัยเพียงพอ การวัด บันทึกการทรุดตัวที่แต่ละน้ำหนัก ตามเวลาที่กำหนด ทั้งในระหว่างการเพิ่มน้ำหนักและหลังจากการคงน้ำหนักไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด การแปลผล: วิเคราะห์พฤติกรรมการรับน้ำหนัก กำลังรับน้ำหนักสูงสุด และการทรุดตัว โดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับทางวิศวกรรม
- (2) การทดสอบแบบพลวัต สามารถใช้ทดแทนการทดสอบรับน้ำหนักแบบสถิต อุปกรณ์: ใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน เช่น PDA test (Pile Driving Analyzer) ซึ่งสามารถวัดความเร็วและแรงที่เกิดขึ้นในเสาเข็ม การทดสอบ: วัดแรงกระแทกและความเร็วที่หัวเสาเข็ม โดยติดตั้งอุปกรณ์วัดที่ตำแหน่งที่เหมาะสม การวิเคราะห์: ใช้ CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program) หรือวิธีที่เทียบเท่า เพื่อคำนวณกำลังรับน้ำหนักสถิตบรรทุกของเสาเข็ม การเทียบมาตรฐาน: เปรียบเทียบผลกับการทดสอบน้ำหนักบรรทุกสถิต (static test) อย่างน้อย 1 ต้น เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของการทดสอบแบบพลวัต
- (3) การทดสอบความสมบูรณ์ วิธีทดสอบ: เลือกใช้วิธีที่เหมาะสม เช่น การทดสอบความสมบูรณ์ การทดสอบโซนิกล็อกกิง สัญญาณสะท้อนกลับแบบกระแทก (impact echo) ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเสาเข็มให้ทดสอบกับ เสาเข็มทุกต้น การดำเนินการ: ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลการทดสอบ การแปลผล:

วิเคราะห์ความต่อเนื่อง รอยแตกร้าว หรือความบกพร่อง โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือวิธีการที่เป็นที่ยอมรับ การรายงาน: จัดทำรายงานละเอียด พร้อมข้อเสนอแนะกรณีพบความผิดปกติ เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถพิจารณามาตรการแก้ไขที่เหมาะสม

- (4) ในกรณีที่พื้นที่โครงการมีความแปรปรวนทางธรณีวิทยาสูง การเลือกตำแหน่งเสาเข็มสำหรับการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกสถิติต้องกระจายตำแหน่งให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีสภาพชั้นดินแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทดสอบในบริเวณที่คาดว่าจะมีกำลังรับน้ำหนักต่ำที่สุดและบริเวณที่มีความไม่แน่นอนของข้อมูลชั้นดินสูง นอกจากนี้ต้องทดสอบในบริเวณที่พบความผิดปกติระหว่างการก่อสร้าง เช่น บริเวณที่ความยาวเสาเข็มแตกต่างจากที่ออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) สำหรับเสาเข็มที่ต้องทำการทดสอบทั้งการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกพลวัตและการทดสอบความสมบูรณ์ ให้ดำเนินการทดสอบตามลำดับดังนี้ ทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกพลวัตก่อน จากนั้นจึงทดสอบความสมบูรณ์ด้วยการทดสอบความสมบูรณ์ภายหลัง เพื่อตรวจสอบว่าเสาเข็มไม่เกิดความเสียหายจากแรงกระแทกระหว่างการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกพลวัต หากผลการทดสอบความสมบูรณ์พบความผิดปกติหลังการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกพลวัต ต้องรายงานให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณามาตรการแก้ไขที่เหมาะสม

7.7 เกณฑ์การหยุดตอกและสูตรการคำนวณกำลังรับน้ำหนัก (driving criteria and bearing capacity formulas)

- (1) เกณฑ์การหยุดตอก (driving criteria) และสูตรการคำนวณกำลังรับน้ำหนักจากจำนวนครั้งการตอก ที่ใช้ในโครงการ ต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเริ่มดำเนินการตอกเสาเข็ม
- (2) การเลือกใช้สูตรการคำนวณต้องพิจารณาความเหมาะสมกับประเภทของตัมตอก ลักษณะชั้นดิน และประเภทของเสาเข็มที่ใช้ในโครงการ
- (3) ห้ามใช้สูตรการคำนวณกำลังรับน้ำหนักจาก blow count เพียงอย่างเดียวในการกำหนดความยาวเสาเข็ม โดยต้องใช้ประกอบกับข้อมูลการเจาะสำรวจดินและผลการทดสอบรับน้ำหนักบรรทุก

8. มาตรฐานฐานรากแผ่ (spread footing standard)

การก่อสร้างฐานรากฐานต้นแบบกระจายน้ำหนัก จะต้องตรวจสอบดินที่ใช้วางฐานราก ว่าคุณสมบัติของดินตรงกับสมมติฐานในการออกแบบหรือไม่ มาตรฐานฉบับนี้กำหนดวิธีการทดสอบที่จำเป็น ได้แก่ การทดสอบในสนามเช่น SPT และ CPT การทดสอบด้วยแผ่นรับน้ำหนัก การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ และการตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ครบถ้วนตามที่

กำหนด ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อประกันความปลอดภัยและความเหมาะสมของฐานรากตามหลักวิศวกรรมปฏิบัติ

8.1 การตรวจสอบก่อนการก่อสร้าง

- (1) ค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด (bearing capacity) ณ ระดับความลึกฐานราก ให้ตรวจสอบในทุกตำแหน่งของฐานราก โดยใช้วิธีการดังนี้
 - (ก) การทดสอบภาคสนาม (in-situ test) เช่น Standard Penetration Test (ASTM D1586), Cone Penetration Test (ASTM D5778-20) หรือการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกด้วยแผ่นเหล็ก (Plate Load Test, PLT) (ASTM D1196, ASTM D1195 DIN 18134:2012)
 - (ข) การวิเคราะห์จากข้อมูลหลุมเจาะสำรวจและผลการทดสอบคุณสมบัติดินในห้องปฏิบัติการ
 - (ค) การสำรวจด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ (geophysical method) เช่น Spectral Analysis of Surface Waves (SASW) , seismic refraction หรือ electrical resistivity โดยผลการสำรวจจากวิธีธรณีฟิสิกส์จะต้องมีการสอบเทียบ กับผลการวัดโดยตรงตาม (ก) และ (ข) ก่อนนำไปใช้ในการก่อสร้าง
- (2) การกระจายตัวของความดันน้ำใต้ดิน ให้ตรวจสอบระดับน้ำใต้ดิน (groundwater level) และการกระจายตัวของความดันน้ำรูพรุนในแต่ละชั้นดิน โดยพิจารณาความผันแปรตามฤดูกาล

8.1.1 ข้อกำหนดของการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกด้วยแผ่นเหล็ก

- (1) การทดสอบการรับน้ำหนักด้วยแผ่นเหล็กให้ข้อมูลคุณสมบัติของดินในช่วงความลึกประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นทดสอบเท่านั้น
- (2) ในกรณีที่ชั้นดินมีความไม่สม่ำเสมอหรือมีชั้นดินอ่อนอยู่ใต้ความลึกดังกล่าว ต้องดำเนินการสำรวจดินเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นเพื่อยืนยันสภาพชั้นดิน
- (3) การประยุกต์ใช้ผลการทดสอบสำหรับฐานรากที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นทดสอบ ต้องปรับแก้ค่าการทรุดตัวตามผลกระทบของขนาด (scale effect) ตามทฤษฎีที่เหมาะสม

8.2 ลักษณะทั่วไปและการประยุกต์ใช้

- (1) ลักษณะทั่วไป เป็นฐานรากที่มีความกว้างมากกว่าเสาหรือกำแพงที่รองรับ เพื่อกระจายน้ำหนักลงสู่ดิน
- (2) สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เหมาะกับพื้นที่ที่มีชั้นดินแข็งในระดับความลึกไม่เกิน 5 m.
- (3) คุณสมบัติดินที่เหมาะสม ค่า SPT ของชั้นดินควรมากกว่า 30 ครั้งต่อฟุต หรือตามที่ผู้ออกแบบพิสูจน์โดยการวิเคราะห์ bearing capacity
- (4) ระดับน้ำใต้ดิน ควรใช้ในพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินต่ำกว่าฐานรากอย่างน้อย 1.5 m.

8.3 ข้อกำหนดด้านความลึกฐานราก

จะต้องตรวจสอบดินที่ใช้วางฐานรากว่ามีคุณสมบัติตรงตามสมมติฐานในการออกแบบหรือไม่ โดยมี ความลึกในการตรวจสอบไม่ต่ำกว่าดังต่อไปนี้

8.3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ระดับฐานรากที่เหมาะสมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ต้องพินขึ้นดินที่มีการปรับถม ต้อง พินขึ้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุ ต้องพินระดับการแช่งของน้ำ และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงการกัดเซาะ ได้แก่ บริเวณใกล้แหล่งน้ำ พื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ที่มีการระบายน้ำผิวดินมาก

8.3.2 ความลึกฝัง

- สำหรับพื้นที่ปกติ ไม่น้อยกว่า 1.5 m.
- สำหรับพื้นที่เสี่ยงการกัดเซาะ ไม่น้อยกว่า 3.0 m.

8.4 การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง

8.4.1 การขุดดิน เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะการขุดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ .

- เกิดการพังทลายของดินข้างหลุม
- กระทบต่อโครงสร้างข้างเคียง
- ดินก้นหลุมถูกรบกวนจนเสียกำลัง
- เกิดปัญหาน้ำใต้ดินผุดขึ้นมา

8.4.2 การเตรียมดินฐานราก ต้องทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ฐานรากที่มั่นคง

- บดอัดดินให้ได้ความแน่นตามแบบแปลนรายละเอียดกำหนด (95% modified proctor)
- เทคอนกรีตหยาบหนาอย่างน้อย 5 cm.
- ทำการป้องกันน้ำและการกัดเซาะ

8.5 งานเหล็กเสริมและคอนกรีต

8.5.1 งานเหล็ก

ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเพราะมีผลต่อความแข็งแรง

- ตรวจสอบขนาดและการจัดวางให้ตรงตามแบบ
- ระยะหุ้มคอนกรีตต้องเพียงพอ (75 mm. สำหรับฐานราก)
- การต่อเหล็กต้องมีระยะทับเพียงพอ

8.5.2 งานคอนกรีต

- ต้องควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
- กำลังอัดต้องได้ตามกำหนด
- การเทต้องต่อเนื่องและจี้เข้าให้ทั่วถึง
- การบ่มต้องทำอย่างน้อย 7 วัน

8.5.3 การตรวจสอบคุณภาพ

- เก็บตัวอย่างและทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตทุก ๆ 50 m.³ (มยพ. 1210)
- ตรวจสอบคุณภาพเหล็กเสริมตาม มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559

8.6 การควบคุมการทรุดตัว

8.6.1 การทรุดตัวรวม

การทรุดตัวรวมของฐานรากโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) ค่าการทรุดตัวรวมสูงสุดของฐานรากโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงต้องไม่เกิน 12 mm. เว้นแต่ข้อกำหนดในการออกแบบรางจะกำหนดค่าที่เข้มงวดกว่า ให้ใช้ค่าที่เข้มงวดกว่านั้นเป็นเกณฑ์บังคับ
- (2) ในกรณีที่ข้อกำหนดในการออกแบบราง (track design specification) ระบุค่าการทรุดตัวที่ยอมให้ต่ำกว่า 12 mm. ให้ยึดถือค่าดังกล่าวเป็นเกณฑ์บังคับแทนทุกประการ
- (3) ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและยืนยันว่าแบบก่อสร้างฐานรากที่ได้รับอนุมัติระบุค่าดัชนีคุณภาพราง (Track Quality Index: TQI) หรือค่าขีดจำกัดทางเรขาคณิตของราง (track geometry limit) ที่เชื่อมโยงกับค่าการทรุดตัวที่ยอมให้ตาม (1) และ (2) ไว้อย่างครบถ้วน
- (4) ในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตามวัดค่าการทรุดตัวของฐานรากอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนดในแบบก่อสร้างและรายงานผลต่อวิศวกรควบคุมงานทันทีหากค่าการทรุดตัวที่วัดได้เข้าใกล้หรือเกินเกณฑ์ที่กำหนดตาม (1) และ (2)

8.6.2 การทรุดตัวต่างระดับ

- (1) ค่าการทรุดตัวต่างระดับระหว่างฐานรากแต่ละจุดต้องจำกัดให้ไม่เกิน หนึ่งในห้าร้อย (1/500) ของระยะห่างระหว่างจุดฐานราก ($\delta/L \leq 1/500$) เพื่อป้องกันการเกิดแรงดึงและแรงบิดในโครงสร้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของรางและความปลอดภัยในการเดินรถ
- (2) ในกรณีที่ผู้ออกแบบรางกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า ให้ใช้ค่านั้นเป็นเกณฑ์บังคับ
- (3) ต้องติดตั้งเครื่องมือวัดการทรุดตัว (settlement monitoring instrument) ตามแผนที่ผู้ออกแบบกำหนด

8.7 การควบคุมการติดตั้ง

8.7.1 การวางเหล็กเสริม

ควรมีการควบคุมตำแหน่งและการเว้นระยะของเหล็กเสริมให้สอดคล้องตามแบบ

8.7.2 การเทคอนกรีต

การเทคอนกรีตต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต การใช้เครื่องมือวัดระดับเพื่อปรับระดับคอนกรีตจะช่วยให้ฐานรากมีความเรียบสม่ำเสมอ

8.7.3 การบ่มคอนกรีต

ควรบ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7-14 วันเพื่อให้คอนกรีตมีความแข็งแรงเพียงพอ ทั้งนี้อาจใช้วิธีคลุมด้วยผ้าใบขึ้นหรือใช้สารเคลือบพิเศษเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ

8.8 การบันทึกและเอกสาร

ต้องจัดทำอย่างละเอียดเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบได้ในอนาคต

- บันทึกปัญหาและการแก้ไขทุกกรณี
- เก็บผลทดสอบทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
- จัดทำแบบก่อสร้างจริงที่แสดงการเปลี่ยนแปลง

8.9 ข้อควรระวังพิเศษ

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการรับน้ำหนักของฐานรากแต่ต้องมีการควบคุมน้ำใต้ดินในระหว่างการก่อสร้าง

- ในระหว่างการก่อสร้างต้องมีระบบสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพไม่มีน้ำใต้ฐานราก
- ในระหว่างการก่อสร้างหากมีระดับน้ำใต้ดินสูงให้ทำระบบป้องกันน้ำซึมจากด้านข้าง เช่นการป้องกันโดยใช้เข็มพืด หรือการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์

8.10 การติดตามผลหลังก่อสร้าง

การตรวจวัดต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พฤติกรรมฐานรากเป็นไปตามที่ออกแบบ

- ติดตั้งแผ่นวัดการทรุดตัว (settlement plate หรือ settlement point) ที่ฐานราก เพื่อตรวจวัดการทรุดตัวของทุกฐานราก
- ติดตั้งมาตรความเอียง (inclinometer) ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการวางฐานรากไวใกล้ลาด
- ตรวจสอบรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินการตรวจวัดการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากงานโยธาแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุกสัปดาห์ และหลังก่อสร้างแล้วเสร็จให้ตรวจวัดอย่างน้อยเดือนละครั้งในปีแรก จากนั้นตรวจวัดอย่างน้อยทุก 3 เดือนในปีที่ 2-3 และตรวจวัดอย่างน้อยทุก 6 เดือนในปีที่ 4-5 สำหรับทุกฐานราก

8.11 ฐานรากใกล้ลาดชัน

8.11.1 ความเสี่ยงของฐานรากใกล้ลาดชัน

การวางฐานรากในบริเวณใกล้ลาดชันหรือพื้นที่ที่มีการขุดดินมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาได้แก่ การลดลงของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดินเนื่องจากผลกระทบของลาดชัน การ

เคลื่อนตัวด้านข้างของดินใต้ฐานรากไปยังลาดชัน และการกัดเซาะของลาดดินจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

8.11.2 ข้อกำหนดระยะห่าง

ฐานรากที่วางใกล้ลาดชันหรือบ่อขุดต้องจัดระยะห่างตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ระยะห่างจากขอบฐานรากถึงขอบลาดชันในแนวราบต้องไม่น้อยกว่าความลึกของลาดชัน
- (2) ระดับท้องฐานรากต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นที่ลากจากขอบล่างของลาดชันโดยทำมุมไม่เกิน 30 องศา กับแนวราบ
- (3) สำหรับลาดชันในชั้นหิน อนุญาตให้ใช้มุมไม่เกิน 45 องศา กับแนวราบ

8.11.3 มาตรการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดระยะห่างได้ตามข้อ 8.11.2 ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 1.5 สำหรับสภาวะปกติ
- (2) จัดให้มีระบบป้องกันการพังทลายที่เหมาะสม เช่น กำแพงกันดิน เสาค้ำยัน หรือระบบค้ำยัน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548
- (3) จัดให้มีระบบระบายน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการสะสมของน้ำในมวลดิน

8.11.4 การตรวจวัด

ต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมของลาดชันและฐานรากในบริเวณที่มีความเสี่ยง ได้แก่ มาตรวัดความเอียง หมุดวัดการเคลื่อนตัว (survey monument) และเครื่องวัดแรงดันน้ำในดิน (piezometer) ตามความเหมาะสม โดยดำเนินการตรวจวัดตามที่กำหนดในข้อ 8.10

8.11.5 มาตรการป้องกันการกัดเซาะลาดชัน (slope erosion protection)

- (1) ฐานรากที่ตั้งอยู่ใกล้ลาดชันต้องมีมาตรการป้องกันการกัดเซาะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ
- (2) มาตรการป้องกันการกัดเซาะ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ได้แก่
 - การปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก หรือพืชคลุมดินอื่นที่เหมาะสม
 - การปูวัสดุป้องกันการกัดเซาะ เช่น แผ่นใยสังเคราะห์ หรือหินทิ้ง
 - การติดตั้งระบบระบายน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
- (3) ต้องตรวจสอบสภาพลาดและระบบป้องกันการกัดเซาะเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังฝนตกหนัก และซ่อมแซมความเสียหายทันทีที่ตรวจพบ

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

โครงการจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ
ด้านการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างทางยกระดับ

ศ.ดร.สุทัศน์ ลิลาทวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสุชีพ สุขสว่าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายปิยะดิษฐ์ อัสวศิริสุข

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

นายสุเมธ สรบทโสมณ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ธีรวุฒิ มุฮัมหมัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.นครินทร์ สัมพันธ์

นักวิชาการอิสระ



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail-Technology-Research-and-Development-Agency)